Guía Autónoma de Laboratorio Intensivo: Sistema de Acondicionamiento, Filtrado y Regulación Analógica

IMT-221 — Circuitos Electrónicos II | 10 al 16 de noviembre de 2026

Proyecto: Analog Thermal Regulation and Signal-Conditioning System — Defensa prevista: martes 17/11/2026

Advertencia Crítica de Seguridad, Procedencia y Alcance

1. Prohibición de energización no autorizada: No construyas ni energices ningún circuito en domicilio ni en banco sin autorización escrita del docente en la hoja de Gate de Seguridad. Solo se encuentran confirmados el osciloscopio y el generador de señales; fuentes, amplificadores operacionales, resistores, capacitores, sensores y actuadores requieren verificación física previa.

2. Etiquetas obligatorias de trazabilidad: Todo valor, tabla o curva debe rotularse explícitamente como `CALCULADO`, `SIMULADO`, `MEDIDO`, `DATO EXTERNO`, `ILUSTRATIVO` o `PENDIENTE`. Los parámetros numéricos de esta guía son **ILUSTRATIVOS** para el aprendizaje y no representan mediciones de un sensor térmico real.

3. Regla metodológica: Cada etapa exige cumplir estrictamente la secuencia **requisito + procedencia → ecuación → predicción → simulación → medición física (solo si está autorizada) → discrepancia → rediseño → evidencia reproducible**. Resuelve siempre las predicciones antes de pulsar *Run* en LTspice o ejecutar scripts.

Objetivos de Aprendizaje del Laboratorio Integrado

Al concluir este laboratorio y superar la defensa individual, serás capaz de:

1. Delimitar una especificación de sistema, entradas/salidas y rangos con unidades y procedencia explícita.
2. Explicar la relación entre función de transferencia $H(s)$ y respuesta temporal/frecuencial para redes RC, filtros activos y modelos de planta.
3. Diseñar una etapa de acondicionamiento con realimentación negativa y verificar ganancia, offset, alimentación y rangos operativos.
4. Calificar un amplificador operacional real mediante su hoja de datos (*datasheet*) y al menos un ensayo reproducible de limitación (GBW, *Slew Rate*, offset o saturación).
5. Diseñar y validar un filtro activo Butterworth de segundo orden Sallen-Key, defendiendo f_0, Q y la atenuación relativa de perturbaciones.
6. Identificar un modelo continuo de planta a partir de datos auténticos o declarar y emplear explícitamente un modelo didáctico de primer orden sin presentarlo como identificación empírica real.
7. Diseñar y simular controladores P, PI y PID de forma comparativa, seleccionando una realización práctica PI justificada y reconociendo límites de integración y derivación.
8. Explicar estabilidad, margen de fase operativo, efecto de carga entre etapas y condición de oscilación (puente de Wien) mediante microcasos verificables.
9. Dimensionar conceptualmente la interfaz de actuación y calcular límites de tensión, corriente y disipación térmica sobre carga definida.
10. Validar la cadena integrada en el alcance autorizado (Ruta A, B o C), diagnosticar una discrepancia, ejecutar un rediseño controlado y presentar evidencia antes/después.
11. Redactar un informe técnico en formato IEEE con trazabilidad completa y defender el diseño ante modificaciones imprevistas.

Organización de Entregables de la Semana

Debes estructurar una carpeta única llamada `IMT221_INTENSIVO/` con las siguientes subcarpetas:

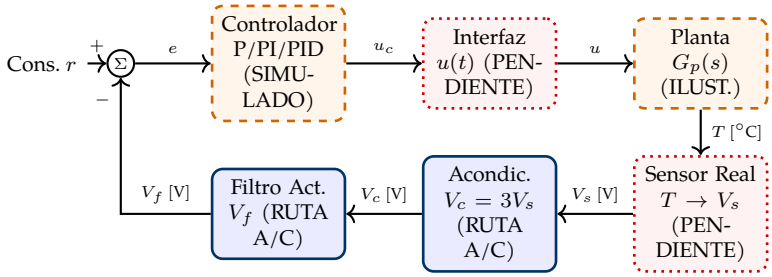
- `10_requisitos/`: Inventario `BOM-autorizacion.csv`, Gate de Seguridad y definición de ruta (A, B o C).
- `11_opamp/`: Esquemas `.asc/.cir` del acondicionador (CP2A) y calificación con datasheet (CP2B).
- `12_filtro/`: Cálculos previos, esquemas y barridos AC/transitorios del filtro Sallen-Key (CP3A).
- `13_control/`: Comparación P/PI/PID, scripts ejecutados y análisis de planta/saturación (CP1B / CP4A).
- `14_integracion/`: Microcasos de estabilidad/Wien/potencia (CP3B / CP4B) y pruebas antes/después (CP5).
- `15_informe/`: Informe único en formato IEEE y figuras vectoriales/capturas con leyendas de procedencia.
- `16_defensa/`: Presentación breve de apoyo (si aplica) y bitácora consolidada de dudas y rediseño.

1. Bloque 1 y Módulo 0 — Arquitectura, Requisitos, Seguridad y Trazabilidad

1.1. Arquitectura Funcional y Delimitación de Alcance (Especificación V1)

La temperatura física T [°C] no es una tensión eléctrica. En un sistema de regulación, un sensor transduce la variable térmica en una señal eléctrica V_s, el acondicionador adapta su escala a un nivel útil V_c, y el filtro activo entrega una señal limpia V_f hacia el nodo comparador frente a la consigna r. El controlador procesa el error para generar la acción u_c, que a través de la interfaz de potencia actúa sobre la planta.

Especificación Visual V1: Arquitectura del Sistema y Delimitación de Rutas (A / B / C)



Requisito / Variable	Ejemplo Ilustrativo	Procedencia del Dato Real	Estado
Señal sensor V_s	0.20–0.80 V	Calibración auténtica pdte.	`ILUST.`
Acondicionador V_c	$V_c = 3V_s \implies$ 0.6–2.4 V	Diseño resistivo ejemplo	`CALC.`
Banda útil	0–10 Hz	Planta/sensor no caract.	`ILUST.`
Perturbación	1000 Hz	No id. experimentalmente	`ILUST.`
Frec. de corte f_0	$\approx$ 100 Hz (99.47 Hz)	Compromiso didáctico	`ILUST.`
Planta $G_p(s)$	$G_p(s) = \frac{2}{20s+1}$	Sin datos térmicos genuinos	`ILUST.`
Actuador / Interfaz	Por definir según inventario	Datasheet/inventario pdtes.	`PENDIENTE`

1.2. Regla de Congelamiento de Alcance (Gate 10/11 y Freeze 13/11)

Al cierre del martes 10/11 se fija una de las tres rutas operativas:

- **Ruta A (Física parcial + integración simulada — Preferida):** Acondicionador y filtro activo implementados y medidos físicamente (tras aprobar Gate de Seguridad); planta y control P/PI/PID validados en simulación.
- **Ruta B (Híbrido ampliado):** Ruta A más realización física de control PI y actuador de baja potencia, únicamente si el inventario y las pruebas de subsistema se aprueban antes del viernes 13/11.
- **Ruta C (Solo simulación verificada):** Si no existen componentes o condiciones seguras verificadas, se desarrolla la cadena completa en simulación reproducible declarando explícitamente la ausencia de validación experimental.

1.3. Desarrollo Matemático: Mapeo Lineal Afín

Dados dos puntos extremos de diseño $(V_{s,\text{mín}}, V_{c,\text{mín}})$ y $(V_{s,\text{máx}}, V_{c,\text{máx}})$, la transformación lineal más general entre la entrada V_s y la salida acondicionada V_c es un mapeo afín:

$$V_c = aV_s + b \tag{1}$$

Evaluando en ambos extremos del intervalo y restando miembro a miembro:

$$V_{c,\text{máx}} - V_{c,\text{mín}} = a(V_{s,\text{máx}} - V_{s,\text{mín}}) \implies a = \frac{V_{c,\text{máx}} - V_{c,\text{mín}}}{V_{s,\text{máx}} - V_{s,\text{mín}}} \quad \left[\frac{\text{V}}{\text{V}}\right] \tag{2}$$

$$b = V_{c,\text{mín}} - aV_{s,\text{mín}} \quad [\text{V}] \tag{3}$$

Condición de realizabilidad topológica: Solo cuando el término de desplazamiento es nulo ($b = 0\,\mathrm{V}$) y la pendiente cumple $a \geq 1$, un amplificador no inversor simple referenciado a tierra puede realizar el mapeo directamente (sujeto a límites de rieles y modo común).

- **Caso 1 (Sin offset):** Mapear $V_s \in [0.20, 0.80]\,\mathrm{V}$ a $V_c \in [0.60, 2.40]\,\mathrm{V}$:

$$a = \frac{2.40 - 0.60}{0.80 - 0.20} = \frac{1.80}{0.60} = 3\,\mathrm{V/V}, \qquad b = 0.60 - 3(0.20) = 0\,\mathrm{V}$$

- **Caso 2 (Con offset no nulo):** Mapear $V_s \in [0.20, 0.80]\,\mathrm{V}$ a $V_c \in [0.00, 3.00]\,\mathrm{V}$:

$$a = \frac{3.00 - 0.00}{0.80 - 0.20} = 5\,\mathrm{V/V}, \qquad b = 0.00 - 5(0.20) = -1.00\,\mathrm{V}$$

  Aquí $b = -1.00\,\mathrm{V} \neq 0$, por lo que una ganancia no inversora simple $V_c = (1 + R_f/R_g)V_s$ es incapaz de satisfacer el mapeo sin una red adicional de desplazamiento de referencia.

2. Bloque 2 y Módulos 1 y 2 — Recuperación de $H(s)$, Acondicionador y LTspice

2.1. Derivación de la Red RC Pasa-Bajos (Especificación V3)

En el dominio de Laplace con condiciones iniciales nulas, la impedancia de un resistor es $Z_R(s) = R$ y la de un capacitor es $Z_C(s) = \frac{1}{sC}$. Tomando la salida sobre el capacitor hacia tierra, por divisor de impedancias:

$$H_{RC}(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{Z_C(s)}{Z_R(s) + Z_C(s)} = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{1 + sRC} = \frac{1}{1 + s\tau} \tag{4}$$

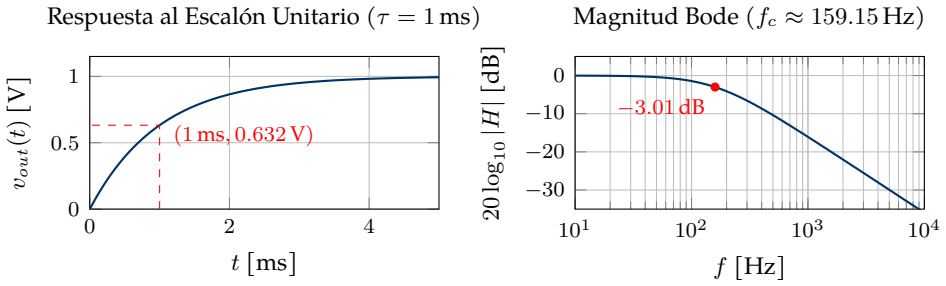
donde $\tau = RC$ [s] es la constante de tiempo y $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$ [Hz] es la frecuencia de corte. En régimen sinusoidal permanente ($s = j\omega = j2\pi f$):

$$H_{RC}(j\omega) = \frac{1}{1 + j(f/f_c)} \tag{5}$$

$$|H_{RC}(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}} \tag{6}$$

$$\phi(f) = -\arctan\left(\frac{f}{f_c}\right) \tag{7}$$

Especificación Visual V3: Respuesta Temporal al Escalón y Bode de Magnitud del Filtro RC ($R = 10\,\mathbf{k\Omega}, C = 100\,\mathbf{nF}$)



2.2. Derivación del Amplificador No Inversor y Condiciones de Validez (Especificación V2)

En la topología no inversora, la señal de entrada V_{in} se aplica al terminal no inversor $(+)$. El divisor resistivo formado por R_f (entre la salida y el terminal inversor $-$) y R_g (entre el terminal $-$ y tierra) muestrea la tensión de salida. Si la corriente de entrada al terminal inversor es despreciable ($i_- \approx 0$):

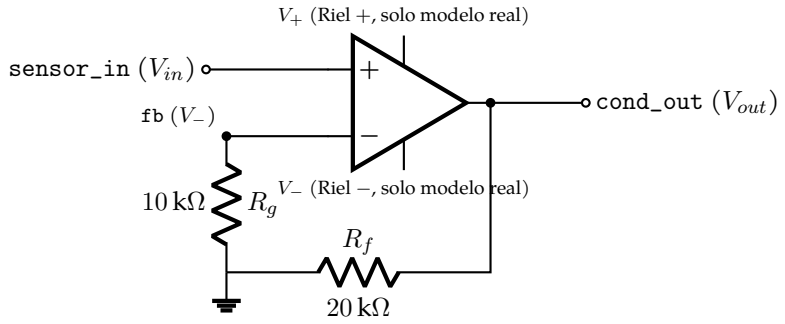
$$V_- = V_{out}\frac{R_g}{R_g + R_f} \tag{8}$$

Hipótesis de operación lineal: Únicamente cuando existe realimentación negativa estable, alimentación válida dentro de especificaciones, modo común de entrada respetado, ausencia de saturación en la salida y frecuencia de operación muy inferior al ancho de banda de lazo cerrado, la elevada ganancia en lazo abierto fuerza $V_- \approx V_+ = V_{in}$. Sustituyendo:

$$V_{in} \approx V_{out}\frac{R_g}{R_g + R_f} \implies A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 1 + \frac{R_f}{R_g} \tag{9}$$

Con $R_g = 10\,\mathrm{k\Omega}$ y $R_f = 20\,\mathrm{k\Omega}$, resulta $A_v = 1 + \frac{20\,\mathrm{k\Omega}}{10\,\mathrm{k\Omega}} = 3\,\mathrm{V/V}$. Observar el cociente $\frac{V_{out}}{V_{in}} = 3$ en corriente continua (DC) **no demuestra** que la función de transferencia sea $H(j\omega) = 3$ para toda frecuencia ω.

Especificación Visual V2: Topología del Acondicionador No Inversor con Nodos Explícitos



2.3. Procedimiento Operativo en LTspice (Módulos 1 y 2)

1. **Vía de inicio con netlist controlado** (`condicionador_ideal_dc.cir`)**:** Abre el archivo en LTspice mediante `File` $\rightarrow$ `Open`. Este archivo utiliza una fuente controlada por tensión (`EAMP`) sin pines de alimentación para verificar la topología ideal. Ejecuta `Run`, añade las trazas `V(sensor_in)` y `V(cond_out)` y registra las lecturas en $0.2, 0.5$ y $0.8\,\text{V}$ como `SIMULADO EN MODELO IDEAL`.
2. **Construcción de esquema propio** (`acondicionador_propio.asc`)**:** Crea un nuevo esquema (`File` $\rightarrow$ `New Schematic`), coloca $R_g = 10\text{k}$, $R_f = 20\text{k}$, la fuente `Vsig` y un amplificador operacional con subcircuito real disponible en tu biblioteca local (verificando sus pines funcionales $+$, $-$, salida y rieles V_+/V_- en su documentación). Etiqueta los cables `sensor_in` y `cond_out` usando `Label Net`.
3. **Simulación de punto de operación y barrido DC:** Ejecuta primero `.op` con $V_{sig} = 0.2\,\text{V}$ y verifica los potenciales nodales. Luego configura `.dc Vsig 0.2 0.8 0.3` para obtener los tres puntos de diseño.

3. Bloque 3 y Módulo 3 — Calificación de un Amplificador Operacional Real (CP2B)

3.1. Modelado de Limitaciones Dinámicas y Estáticas

1. **Ancho de banda de lazo cerrado (f_{BW}):** Para un amplificador compensado con un polo dominante de producto ganancia-ancho de banda GBW, el ancho de banda de pequeña señal en configuración no inversora se aproxima por:

$$f_{BW} \approx \frac{GBW}{A_{\text{noise}}}, \qquad A_{\text{noise}} = 1 + \frac{R_f}{R_g} \tag{10}$$

   Para el LT1001 con $GBW_{\text{mín}} = 0.4\,\text{MHz}$ y $A_{\text{noise}} = 3$, resulta $f_{BW,\text{mín}} \approx \frac{400\,\text{kHz}}{3} \approx 133.3\,\text{kHz}$.
2. **Requisito de velocidad de respuesta (*Slew Rate*, SR):** Sea una tensión de salida sinusoidal de amplitud pico V_p y frecuencia f:

$$v_o(t) = V_p \sin(2\pi f t) \implies \frac{dv_o(t)}{dt} = 2\pi f V_p \cos(2\pi f t) \tag{11}$$

   La pendiente máxima ocurre en el cruce por cero ($\cos(2\pi f t) = 1$). Para evitar distorsión por limitación de pendiente (triangularización de la onda), el dispositivo debe cumplir:

$$SR_{\text{device}} \geq \left|\frac{dv_o}{dt}\right|_{\text{máx}} = 2\pi f V_p \tag{12}$$

   - **Caso 1 ($V_p = 2\,\mathbf{V}, f = 1\,\mathbf{kHz}$):** $SR_{\text{req}} = 2\pi(1000)(2) = 12\,566.4\,\text{V/s} \approx 0.01257\,\text{V}/\mu\text{s} < 0.1\,\text{V}/\mu\text{s}$ (cumple el mínimo garantizado del LT1001 bajo condiciones de ficha).
   - **Caso 2 ($V_p = 2\,\mathbf{V}, f = 10\,\mathbf{kHz}$):** $SR_{\text{req}} = 2\pi(10000)(2) = 125\,663.7\,\text{V/s} \approx 0.12566\,\text{V}/\mu\text{s} > 0.1\,\text{V}/\mu\text{s}$ (supera el mínimo garantizado de $0.1\,\text{V}/\mu\text{s}$, aunque es inferior al valor típico de $0.25\,\text{V}/\mu\text{s}$; **no se puede garantizar** operación sin distorsión para cualquier unidad fabricada).
3. **Tensión de offset y excursión (*Swing*):** El offset de entrada V_{OS} se amplifica en la salida según $V_{out,\text{offset}} \approx A_{\text{noise}} V_{OS}$ (más el efecto de las corrientes de polarización I_B). Asimismo, tanto el voltaje de entrada en modo común V_{CM} como la salida V_{out} están restringidos por los márgenes a los rieles bajo la carga R_L declarada.

Especificación Visual V4: Extracto Documental de Referencia del Datasheet LT1001 (Condición $V_S = \pm 15\,\mathbf{V}, T_A = 25°\mathbf{C}$)

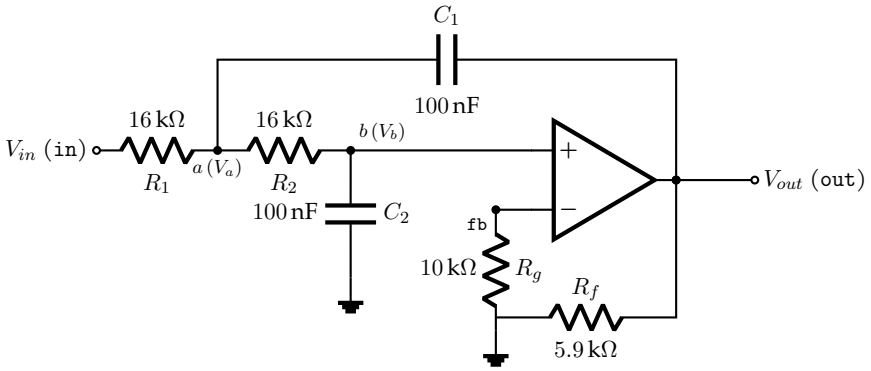
Parámetro	Mín.	Típ.	Máx.	Condiciones en Ficha	Unidad
GBW	0.4	0.8	—	$f_o = 100\,\text{kHz}$ (Diseño)	MHz
Slew Rate (SR)	0.1	0.25	—	$R_L \geq 2\,\text{k}\Omega$	V/μs
Excursión de salida	$\pm$13.0	$\pm$14.0	—	$R_L \geq 2\,\text{k}\Omega$	V
Rango modo común	$\pm$13.0	$\pm$14.0	—	Prueba de CMRR	V
Offset de Entrada	—	*Según grado*		Ver tabla (ej. LT1001C)	μV

4. Bloque 4 y Módulo 4 — Filtro Activo Sallen-Key Butterworth de 2.º Orden (CP3A)

4.1. Topología Estricta y Derivación Completa por KCL (Especificación V5)

Se adopta exclusivamente la siguiente topología de paso bajo Sallen-Key: la señal de entrada V_{in} atraviesa R_1 hacia el nodo intermedio a, y luego R_2 hacia el nodo b conectado a la entrada no inversora ($+$) del op-amp. El capacitor C_1 conecta el nodo a con la salida V_{out} del op-amp (**no a tierra**), mientras que C_2 conecta el nodo b a tierra (GND). El divisor R_f, R_g en la entrada inversora ($-$) fija la ganancia de banda de paso $K = 1 + \frac{R_f}{R_g}$.

Especificación Visual V5: Esquema Inequívoco del Filtro Sallen-Key de Segundo Orden



Desarrollo paso a paso por Ley de Corrientes de Kirchhoff (KCL):

1. En régimen lineal ideal del bloque amplificador, la salida se relaciona con el nodo b mediante:

$$V_o(s) = KV_b(s) \implies V_b(s) = \frac{V_o(s)}{K}, \qquad K = 1 + \frac{R_f}{R_g} \tag{13}$$

2. Aplicando KCL en el nodo b (con corriente nula hacia la entrada + del op-amp):

$$\frac{V_b - V_a}{R_2} + sC_2V_b = 0 \implies V_a = V_b(1 + sR_2C_2) \tag{14}$$

3. Aplicando KCL en el nodo a:

$$\frac{V_a - V_{in}}{R_1} + \frac{V_a - V_b}{R_2} + sC_1(V_a - V_o) = 0 \tag{15}$$

   Multiplicando por R_1 y agrupando términos en V_a:

$$V_a\left(1 + \frac{R_1}{R_2} + sR_1C_1\right) - \frac{R_1}{R_2}V_b - sR_1C_1V_o = V_{in} \tag{16}$$

4. Sustituyendo $V_a = V_b(1 + sR_2C_2)$ y $V_b = \frac{V_o}{K}$:

$$\frac{V_o}{K}\left[(1 + sR_2C_2)\left(1 + \frac{R_1}{R_2} + sR_1C_1\right) - \frac{R_1}{R_2} - sR_1C_1K\right] = V_{in} \tag{17}$$

$$\frac{V_o}{K}\left[1 + s\left(R_1C_2 + R_2C_2 + R_1C_1(1 - K)\right) + s^2R_1R_2C_1C_2\right] = V_{in} \tag{18}$$

5. Despejando la función de transferencia general $H(s) = \frac{V_o(s)}{V_{in}(s)}$ y comparando con la forma canónica de segundo orden:

$$H(s) = \frac{K}{1 + s\left[R_1C_2 + R_2C_2 + R_1C_1(1 - K)\right] + s^2R_1R_2C_1C_2} = \frac{K}{1 + \frac{s}{Q\omega_0} + \left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2} \tag{19}$$

   de donde se identifican la pulsación natural ω_0 y el factor de calidad Q:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}, \qquad Q = \frac{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}{R_1C_2 + R_2C_2 + R_1C_1(1 - K)} \tag{20}$$

6. **Simplificación de componentes iguales** ($R_1 = R_2 = R$ **y** $C_1 = C_2 = C$)**:**

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}, \qquad f_0 = \frac{1}{2\pi RC}, \qquad Q = \frac{RC}{RC(2 + 1 - K)} = \frac{1}{3 - K} \tag{21}$$

   Para una respuesta **Butterworth** máximamente plana en segundo orden se exige $Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.7071$:

$$\frac{1}{3 - K} = \frac{1}{\sqrt{2}} \implies K = 3 - \sqrt{2} \approx 1.585786 \tag{22}$$

7. **Diseño nominal ilustrativo:** Con $R = 16\,\text{k}\Omega$, $C = 100\,\text{nF}$, $R_g = 10\,\text{k}\Omega$ y $R_f = 5.9\,\text{k}\Omega$ (redondeo práctico frente a $5.858\,\text{k}\Omega$):

$$K = 1 + \frac{5.9}{10} = 1.59 \quad (+4.028\,\text{dB}) \tag{23}$$

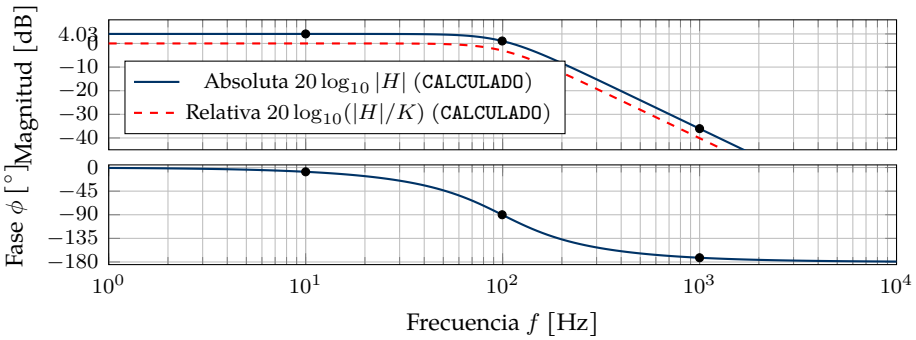
$$Q = \frac{1}{3 - 1.59} \approx 0.70922 \tag{24}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi(16\,\text{k}\Omega)(100\,\text{nF})} \approx 99.47\,\text{Hz} \tag{25}$$

8. **Magnitud y fase en función de la frecuencia normalizada $x = f/f_0$:**

$$\frac{|H(j\omega)|}{K} = \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)^2 + (x/Q)^2}}, \qquad \phi(f) = -\operatorname{atan2}\left(\frac{x}{Q},\, 1 - x^2\right) \tag{26}$$

Especificación Visual V6: Diagrama de Bode Calculado del Filtro Sallen-Key
($K = 1.59$, $f_0 = 99.47$ Hz, $Q = 0.709$)



5. Bloque 5 y Módulo 5 — Modelo de Planta, Control P/PI/PID y Realización Analógica (CP4A)

5.1. Modelo de Planta de Primer Orden y Estructura de Lazo Cerrado (Especificación V7)

En ausencia de series temporales térmicas medidas con trazabilidad verificada, se utiliza el modelo de primer orden declarado como **ILUSTRATIVO**:

$$G_p(s) = \frac{K_{p,\text{plant}}}{\tau s + 1} = \frac{2}{20s + 1} \tag{27}$$

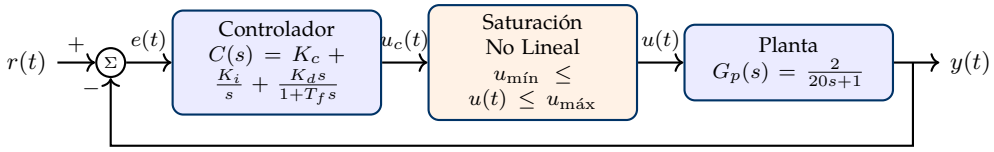
Si existieran datos reales de respuesta al escalón sin retardo significativo, la ganancia estática se obtendría como $K_{p,\text{plant}} = \frac{y_\infty - y_0}{u_1 - u_0}$ y la constante de tiempo como $\tau \approx t_{63} - t_0$.

El controlador paralelo general con derivada filtrada tiene la función de transferencia:

$$C_{\text{PID}}(s) = K_c + \frac{K_i}{s} + \frac{K_d s}{1 + T_f s}, \qquad C_{\text{PI}}(s) = K_c \left(1 + \frac{1}{T_i s}\right) = K_c + \frac{K_i}{s}, \quad T_i = \frac{K_c}{K_i} \tag{28}$$

Con realimentación negativa unitaria, la ganancia de lazo es $L(s) = C(s)G_p(s)$, la transferencia complementaria es $T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{L(s)}{1+L(s)}$, y la sensibilidad (error a referencia) es $S(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1+L(s)}$.

Especificación Visual V7: Lazo de Control P / PI / PID con Saturación de Actuación



5.2. Derivación Comparativa: Control P vs. Control PI

1. **Control Proporcional ($K_c = 1$):**

$$L_P(s) = \frac{2}{20s + 1} \implies T_P(s) = \frac{\frac{2}{20s+1}}{1 + \frac{2}{20s+1}} = \frac{2}{20s + 3} = \frac{2/3}{\frac{20}{3}s + 1} \tag{29}$$

Ante un escalón unitario $R(s) = 1/s$, el valor final es $y(\infty) = \lim_{s\to 0} sT_P(s)\frac{1}{s} = \frac{2}{3} \approx 0.6667$, dejando un **error estacionario permanente** $e_\infty = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \approx 0.3333$, con constante de tiempo cerrada $\tau_{CL,P} = \frac{20}{3} \approx 6.67\,\text{s}$.

2. **Control Proporcional-Integral ($K_c = 1, K_i = 0.05\,\text{s}^{-1} \implies T_i = 20\,\text{s}$):**

$$C_{\text{PI}}(s) = 1 + \frac{0.05}{s} = \frac{20s + 1}{20s} \implies L_{\text{PI}}(s) = \frac{20s + 1}{20s} \cdot \frac{2}{20s + 1} = \frac{1}{10s} \tag{30}$$

La transferencia de lazo cerrado resulta:

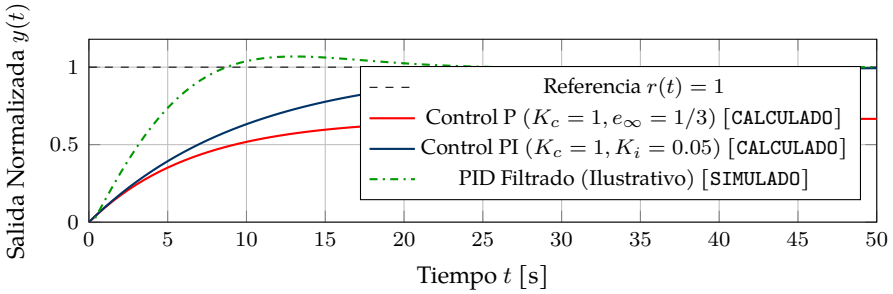
$$T_{\text{PI}}(s) = \frac{\frac{1}{10s}}{1 + \frac{1}{10s}} = \frac{1}{10s + 1} \tag{31}$$

El error estacionario se anula ($e_\infty = 0$) y la respuesta temporal al escalón unitario es $y(t) = 1 - e^{-t/10}$, monótona sin sobreimpulso y con constante de tiempo $\tau_{CL,\text{PI}} = 10\,\text{s}$. **Advertencia de robustez:** La cancelación polo-cero es sensible a errores en τ, retardos no modelados y saturación del actuador (*integrator windup*).

3. **Realización analógica de integrador con fuga:** Un integrador inversor ideal tiene $H_{\text{int}}(s) = -\frac{1}{sR_{in}C}$. Para evitar que el corriente de polarización u offset sature al amplificador en DC, se coloca un resistor de fuga $R_{f,\text{leak}}$ en paralelo con C:

$$H_{\text{int,leak}}(s) = -\frac{R_{f,\text{leak}} \parallel \frac{1}{sC}}{R_{in}} = -\frac{\frac{R_{f,\text{leak}}}{R_{in}}}{1 + sR_{f,\text{leak}}C} \tag{32}$$

Especificación Visual V8: Respuesta al Escalón Unitario del Modelo Sintético (P vs. PI vs. PID Filtrado)



6. Bloque 6 y Módulo 6 — Estabilidad, Carga, Oscilador de Wien y Potencia (CP3B / CP4B)

6.1. Margen de Fase, Efecto de Carga y Puente de Wien (Especificación V9)

1. **Margen de fase operativo (PM):** Sea ω_c la frecuencia de cruce de ganancia donde $|L(j\omega_c)| = 1$ (0 dB). El margen de fase es:

$$PM = 180^\circ + \arg L(j\omega_c) \tag{33}$$

Una carga capacitiva C_L en la salida demanda $i_C(t) = C_L \frac{dv_o}{dt}$ e interactúa con la resistencia de salida del op-amp añadiendo retraso de fase adicional, lo que reduce PM y puede inducir oscilación o sobreimpulso.

2. **Red selectiva Puente de Wien:** Compuesta por una rama serie $Z_s(s) = R + \frac{1}{sC} = \frac{1+sRC}{sC}$ y una rama paralelo $Z_p(s) = R \parallel \frac{1}{sC} = \frac{R}{1+sRC}$. La función de transferencia de la red de realimentación positiva $\beta(s)$ es:

$$\beta(s) = \frac{Z_p(s)}{Z_s(s) + Z_p(s)} = \frac{\frac{R}{1+sRC}}{\frac{1+sRC}{sC} + \frac{R}{1+sRC}} = \frac{sRC}{(1+sRC)^2 + sRC} = \frac{sRC}{1 + 3sRC + s^2R^2C^2} \tag{34}$$

Evaluando en $s = j\omega$:

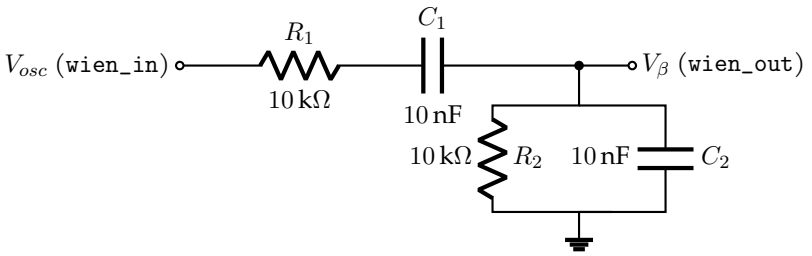
$$\beta(j\omega) = \frac{j\omega RC}{(1 - \omega^2 R^2 C^2) + j3\omega RC} \tag{35}$$

En la frecuencia de oscilación $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ ($f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$), el término real del denominador se anula ($1 - \omega_0^2 R^2 C^2 = 0$), resultando fase cero y atenuación exacta de un tercio:

$$\beta(j\omega_0) = \frac{j1}{0 + j3} = \frac{1}{3}\angle 0^\circ \tag{36}$$

Por el criterio de Barkhausen ($A\beta = 1\angle 0^\circ$), el amplificador no inversor requiere ganancia $A = 3$ para sostener oscilaciones, y ligeramente mayor ($A > 3$) con control no lineal de amplitud para arrancar y estabilizar la onda.

Especificación Visual V9: Red Selectiva Puente de Wien y Condición de Fase Cero ($\beta(j\omega_0) = 1/3$)



6.2. Cálculo de Interfaz de Potencia y Etapa Clase AB (CP4B)

Para una carga resistiva definida R_{load} sometida a una tensión V_{load}, la corriente y potencia entregadas son:

$$I_{\text{load}} = \frac{V_{\text{load}}}{R_{\text{load}}}, \qquad P_{\text{load}} = \frac{V_{\text{rms}}^2}{R_{\text{load}}} \tag{37}$$

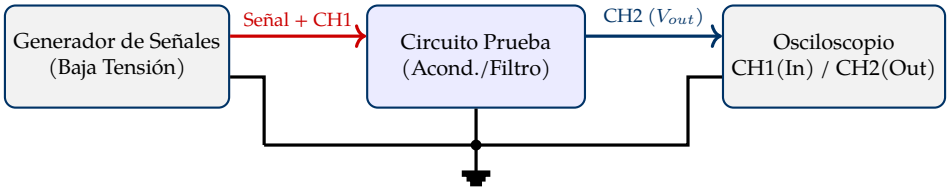
En el caso hipotético $R_{\text{load}} = 100\,\Omega$ y $V_{\text{load}} = 5\,\text{V}$ DC:

$$I_{\text{load}} = \frac{5\,\text{V}}{100\,\Omega} = 50\,\text{mA}, \qquad P_{\text{load}} = \frac{5^2}{100} = 0.25\,\text{W} = 250\,\text{mW} \tag{38}$$

Advertencia: Un op-amp de señal como el LT1001 no está diseñado para entregar 50 mA directos a una carga de $100\,\Omega$ sin caer en limitación de corriente o degradación térmica. En una etapa de salida en serie DC simplificada, la disipación en el elemento de paso es $P_{\text{device}} \approx (V_{\text{supply}} - V_{\text{load}})I_{\text{load}}$.

7. Bloque 7 y Módulo 7 — Integración, Instrumentación y Rediseño (Especificaciones V10, V11)

Especificación Visual V10: Conexión Segura de Instrumental (Solo Autorizado)



Riel único de masa común (GND): Prohibido conectar pinzas de masa a nodos activos

7.1. Métricas de Validación Experimental / Simulada

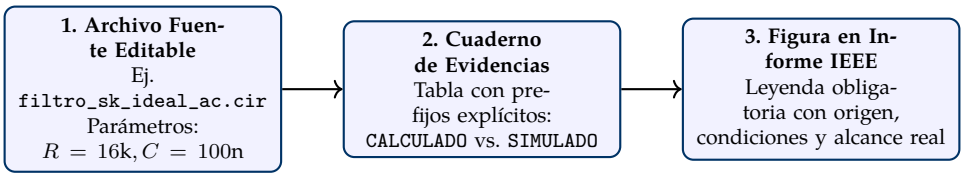
$$G = \frac{V_{out,\text{amp}}}{V_{in,\text{amp}}} \quad \text{(mismo criterio: pico, Vpp o RMS)} \tag{39}$$

$$\phi = -360^\circ f \Delta t \quad (\Delta t = t_{\text{máx},out} - t_{\text{máx},in} > 0) \tag{40}$$

$$e_{\%} = 100 \frac{\text{valor}_{\text{sim/med}} - \text{valor}_{\text{cal}}}{\text{valor}_{\text{cal}}} \quad (\text{si valor}_{\text{cal}} \neq 0) \tag{41}$$

8. Bloque 8 y Módulo 8 — Estructura Documental del Informe IEEE (Especificación V12)

Especificación Visual V12: Trazabilidad entre Archivos Fuente, Leyendas de Procedencia e Informe IEEE



9. Secuencia de Ejercicios Obligatorios (E0 a E10)

E0. Diagnóstico de arranque (10/11): Deriva paso a paso $H_{RC}(s)$ y calcula f_c para $R = 10\,\text{k}\Omega, C = 100\,\text{nF}$. En el esquema de tu op-amp, señala los terminales $+$, $-$, salida y rieles de alimentación, explicando por qué la realimentación es negativa. Registra qué soporte utilizaste.

E1. Acondicionador no inversor (CP2A): Para $R_f = 20\,\text{k}\Omega$ y $R_g = 10\,\text{k}\Omega$, predice V_{out} ante entradas de $0.20, 0.50$ y $0.80\,\text{V}$. Ejecuta la simulación `.dc` en LTspice. Luego modifica R_f a $30\,\text{k}\Omega$, predice la nueva ganancia y la salida para $0.80\,\text{V}$ antes de simular, y contrasta. Finalmente, responde qué salida ideal solicitaría una entrada de $1.50\,\text{V}$ y qué ocurriría frente a los rieles reales.

E2. Calificación de Op-Amp real (CP2B): Extrae de la hoja de datos del LT1001 (indicando grado y condiciones de prueba): alimentación, rango de modo común, excursión de salida bajo carga, V_{OS}, GBW y SR. Calcula SR_{req} para una salida de $V_p = 2\,\text{V}$ en $f = 1\,\text{kHz}$ y $f = 10\,\text{kHz}$, y estima $f_{BW} \approx GBW/3$. Simula con el modelo oficial si está disponible en tu biblioteca local e identifica qué limitaciones reproduce y cuáles no.

E3. Justificación de requisitos de filtrado: Justifica la elección didáctica de $f_{\text{útil,máx}} = 10\,\text{Hz}$, $f_{\text{pert}} = 1000\,\text{Hz}$ y $f_0 \approx 100\,\text{Hz}$. Argumenta físicamente por qué elegir una frecuencia de corte de $2\,\text{Hz}$ sería contraproducente para la señal útil.

E4. Derivación y validación del filtro Sallen-Key (CP3A): Deriva $H(s)$ por KCL en los nodos a y b. Con $R_1 = R_2 = 16\,\text{k}\Omega, C_1 = C_2 = 100\,\text{nF}, R_g = 10\,\text{k}\Omega, R_f = 5.9\,\text{k}\Omega$, calcula K, Q y f_0. Predice magnitud relativa $|H|/K$, magnitud absoluta en dB y fase en $10, 99.5, 1000$ y $10000\,\text{Hz}$ antes de ejecutar `filtro_sk_ideal_ac.cir` y `filtro_sk_ideal_trans.cir`.

E5. Rediseño del filtro: En una copia del esquema, cambia únicamente R_f de $5.9\,\text{k}\Omega$ a $10\,\text{k}\Omega$ manteniendo el resto constante. Deduce los nuevos valores de K y Q antes de ejecutar, anticipa si aparecerá un pico de resonancia cerca de f_0 y compruébalo en LTspice. Restaura luego los valores nominales.

E6. Modelado de planta (CP1B): Clasifica la diferencia entre datos de escalón reales y sintéticos. En ausencia de datos térmicos medidos, declara $G_p(s) = \frac{2}{20s+1}$ con etiqueta `ILUSTRATIVO`, calcula su respuesta analítica al escalón y detalla qué mediciones e instrumentos se requerirían para identificar una planta térmica real.

E7. Diseño y comparación de control P / PI / PID (CP4A): Deduce algebraicamente $T(s)$ y e_∞ para $C_P(s) = 1$ y $C_{\text{PI}}(s) = 1 + \frac{0.05}{s}$ sobre $G_p(s) = \frac{2}{20s+1}$. Ejecuta `planta_control_comparacion.py`, compara error estacionario, sobreimpulso, tiempo de establecimiento y esfuerzo de control (incluyendo PID con derivada filtrada y saturación), y justifica la elección práctica del controlador PI.

E8. Estabilidad y microcaso de Wien (CP3B): Define el margen de fase sobre $L(j\omega)$ y explica el efecto desestabilizante de una carga capacitiva. Ejecuta `wien_red_ac.cir` y `microcasos_wien_claseAB.py` para verificar la frecuencia de fase cero, la atenuación $\beta = 1/3$, el arranque con $A > 3$ y la estabilización no lineal de amplitud.

E9. Interfaz de potencia y Clase AB (CP4B): Calcula corriente y potencia sobre la carga hipotética de $100\,\Omega$ a $5\,\text{V}$ DC y explica por qué no debe conectarse directamente al LT1001. Analiza mediante `microcasos_wien_claseAB.py` la distorsión de cruce por cero entre una etapa Clase B y una Clase AB.

E10. Integración y tabla Antes/Después (CP5 — Especificación V11): Integra los bloques dentro del alcance autorizado (Ruta A, B o C). Selecciona un parámetro de diseño que explique una discrepancia o mejore el desempeño, registra tu hipótesis previa, ejecuta el cambio aislado y documenta la comparativa completa en la Tabla C del Cuaderno de Evidencias.